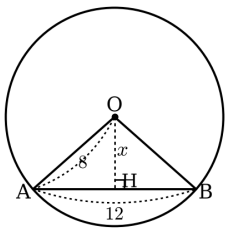
## 01 현의 수직이등분

원 O 위의 두 점 A, B에 대하여 점 O에서 선분 AB에 내린 수선의 발을 점 H라 하자. $\overline{OA}=8$, $\overline{AB}=12$, $\overline{OH}=x$일 때, $x$의 값은?

[3.5점]




① $3\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{7}$ ③ $\sqrt{29}$ ④ $\sqrt{30}$ ⑤ $\sqrt{31}$

## 02 특수각의 삼각비

다음 중 옳은 것은?

[3.5점]

① $\sin 90^\circ - \cos 0^\circ = 1$

② $\cos 60^\circ \times \tan 0^\circ = \dfrac{1}{2}$

③ $\sin 30^\circ \times \cos 45^\circ = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$

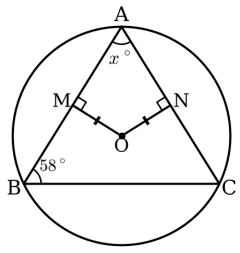
④ $\tan 45^\circ \div \sin 45^\circ = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$

⑤ $\sin 60^\circ + \cos 30^\circ = \sqrt{3}$

## 03 같은 거리의 현

원 O에 내접하는 $\triangle ABC$에서 점 O에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 점 M, N이라 하자. $\overline{OM}=\overline{ON}$, $\angle ABC=58^\circ$, $\angle BAC=x^\circ$일 때, $x$의 값은?

[3.6점]




① 64 ② 62 ③ 60 ④ 58 ⑤ 56

## 04 제곱근과 삼각비의 대소

$45^\circ < A < 90^\circ$일 때, 다음 식을 간단히 하면?

$$\sqrt{(\sin A-\cos A)^2}-\sqrt{(\cos A-\sin A)^2}$$

[3.6점]

① $-2\cos A$

② $-2\sin A+2\cos A$

③ $0$

④ $2\cos A$

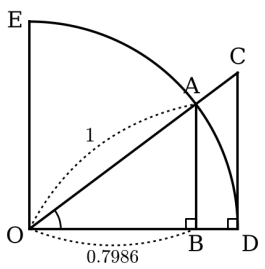
⑤ $2\sin A+2\cos A$

## 05 사분원과 삼각비 표

그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원에서 선분 OB의 길이가 $0.7986$일 때, 삼각비의 표를 이용하여 $\overline{CD}-\overline{AB}$의 값을 구하면?

| 각 | 사인(sin) | 코사인(cos) | 탄젠트(tan) |
|---|---|---|---|
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 35° | 0.5736 | 0.8192 | 0.7002 |
| 36° | 0.5878 | 0.8090 | 0.7265 |
| 37° | 0.6018 | 0.7986 | 0.7536 |
| 38° | 0.6157 | 0.7880 | 0.7813 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |

[3.6점]

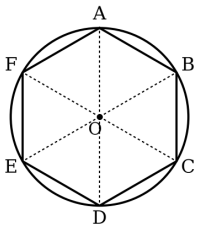



① $0.1247$ ② $0.1266$ ③ $0.1387$ ④ $0.1518$ ⑤ $0.1656$

## 06 정육각형의 넓이

그림과 같이 원에 내접하는 정육각형의 넓이가 $30\sqrt{3}$일 때, 정육각형의 한 변의 길이는?

[3.6점]

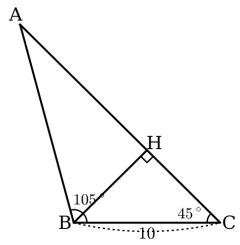



① $2\sqrt{5}$ ② $4\sqrt{5}$ ③ $8\sqrt{5}$ ④ $2\sqrt{10}$ ⑤ $4\sqrt{10}$

## 07 수선을 그어 길이 구하기

$\triangle ABC$에서 점 B에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 H라 하자. $\angle ABC=105°$, $\angle ACB=45°$, $\overline{BC}=10$일 때, $\overline{AC}$의 길이는?

[3.7점]




① $5\sqrt{2}$ ② $5\sqrt{6}$ ③ $5\sqrt{6}-5\sqrt{2}$

④ $5\sqrt{2}+5\sqrt{6}$ ⑤ $10\sqrt{2}+5\sqrt{6}$

## 08 원의 중심 찾기

시계 만들기를 하던 중 원 모양 시계판의 중심을 찾아 시곗바늘을 꽂으려고 한다. 원의 중심을 찾기 위한 방법으로 항상 옳은 것을 2개 고르면?

[3.7점]

① 원에 내접하는 삼각형을 그리고 두 변의 중선이 만나는 점을 찾으면 돼.
② 원에 내접하는 삼각형을 그리고 두 내각의 이등분선이 만나는 점을 찾으면 돼.
③ 원에 서로 평행하지 않은 두 현을 긋고 각 현의 수직이등분선이 만나는 점을 찾으면 돼.
④ 원에 내접하는 삼각형을 그리고 두 변의 수직이등분선이 만나는 점을 찾으면 돼.
⑤ 원에 외접하는 삼각형을 그리고 두 변의 수직이등분선이 만나는 점을 찾으면 돼.

## 09 직선과 삼각비

일차방정식 $12x-5y+60=0$의 그래프와 $x$축과의 교점, $y$축과의 교점을 각각 점 A, B라 하고, 원점을 점 O라 하자. $\triangle AOB$에서 $\sin A$와 $\cos A$의 합을 $\frac{n}{m}$이라 할 때, $m+n$의 값은? (단, $m$과 $n$은 서로소인 자연수)

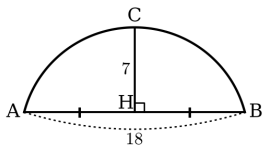
[3.7점]

① 12 ② 17 ③ 20 ④ 25 ⑤ 30

## 10 원의 일부로 반지름

그림에서 호 AB는 원의 일부분이고, $\overline{AB}\perp\overline{CH}$, $\overline{AH}=\overline{BH}$이다. $\overline{AB}=18$, $\overline{CH}=7$일 때, 호 AB를 갖는 원의 둘레의 길이는?

[3.7점]

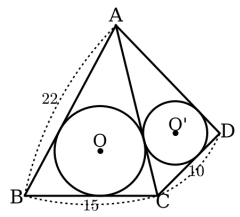



① $\frac{65}{2}\pi$ ② $\frac{130}{2}\pi$ ③ $\frac{130}{7}\pi$ ④ $18\pi$ ⑤ $\frac{16900}{49}\pi$

## 11 두 내접원과 접선의 길이

그림과 같이 두 원 O, O'이 $\overline{AC}$ 위의 한 점에서 만나고 두 삼각형 ABC와 ACD에 각각 내접할 때, $\overline{AD}$의 길이는?

[3.8점]




① 15 ② 17 ③ 18 ④ 22 ⑤ 24

## 12 사각형의 넓이

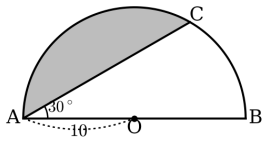
**[단답형 1]** 사각형의 두 대각선의 길이가 각각 10, 8이고, 두 대각선이 이루는 예각의 크기는 $60^\circ$라 할 때, 사각형의 넓이를 구하시오.

[5점]

## 13 활꼴의 넓이와 둘레

**[단답형 2]** 그림과 같이 반지름의 길이가 10인 반원 O에서 $\angle BAC = 30^\circ$일 때, 색칠한 부분의 넓이와 둘레의 길이의 합을 구하시오.

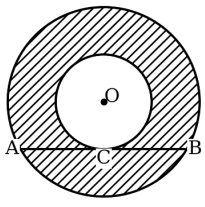
[5점]




## 14 동심원과 접선

**[단답형 3]** 그림과 같이 같은 중심을 가지는 큰 원과 작은 원이 있다. $\overline{AB}$는 큰 원의 현이며 작은 원과 접한다. 빗금친 부분의 넓이가 $12\pi$일 때, $\overline{AB}$의 길이를 구하시오.

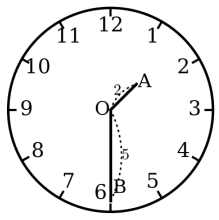
[5점]




## 15 시곗바늘과 삼각형 넓이

**[단답형 4]** 시침의 길이가 2이고, 분침의 길이가 5인 원 모양의 시계가 있다. 시계의 중심을 점 O, 시침의 반대쪽 끝을 점 A, 분침의 반대쪽 끝을 점 B라 하자. 같은 날 오후 12시부터 오후 6시까지 $\triangle OAB \le \frac{5}{2}$인 시간은 총 $a$분이다. $a$의 값을 구하시오. (단, 점 A, B, O가 한 직선 위에 있으면 $\triangle OAB = 0$으로 계산한다.)

[5점]




## 16 이등변삼각형과 삼각비

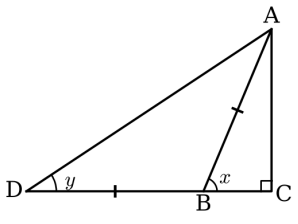
**[서술형 1]** $\angle C = 90^\circ$인 직각삼각형 ADC에서 $\overline{CD}$ 위에 점 B가 있고, $\overline{AB} = \overline{BD}$이다. $\angle ABC = x$, $\tan x = \frac{12}{5}$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $\overline{BC} = 5k$라 할 때, $\overline{AB}$의 길이를 $k$에 대하여 나타내시오. (단, $k$는 양수) [3점]

(2) (1)을 이용하여 $\tan y$의 값을 구하시오. [3점]

(3) $\sin y$의 값을 구하시오. [4점]

[10점]



## 17 접선의 길이와 피타고라스

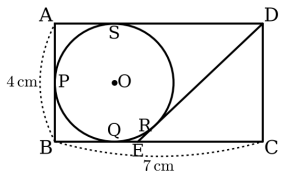
**[서술형 2]** 그림에서 원 O는 직사각형 ABCD의 세 변과 $\overline{DE}$에 접하고, 네 점 P, Q, R, S는 그 접점이다. $\overline{AB}=4\,\text{cm}$, $\overline{BC}=7\,\text{cm}$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $\overline{BQ}$, $\overline{DS}$의 길이를 각각 구하시오. [2점]

(2) $\overline{EQ}$의 길이를 $x$라고 할 때, $\overline{CE}$, $\overline{DE}$의 길이를 각각 $x$를 사용한 식으로 나타내시오. [4점]

(3) $\overline{CE}$의 길이를 구하시오. [4점]

[10점]




## 18 사분원과 삼각비

**[서술형 3]** 그림은 반지름의 길이가 1인 사분원에서 호 위에 있는 두 점 A, Q에 대하여 두 직각삼각형 OAB, OPQ를 그린 것이다. $\angle AOB=x$일 때, 다음 물음에 답하시오.

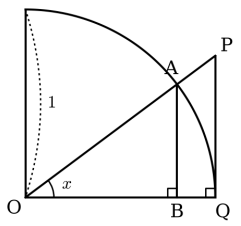
(1) $\sin x$, $\cos x$, $\tan x$를 길이로 갖는 선분을 각각 찾으시오. [3점]

(2) $x$의 값이 커지면 $\sin x$, $\cos x$, $\tan x$가 어떻게 변하는지 서술하시오. (단, $0^\circ<x<90^\circ$) [3점]

(3) 삼각비 표의 값은 정확한 값이 아니라 삼각비의 값을 반올림하여 소수점 아래 넷째 자리까지 구한 것이다. 따라서 삼각비표의 값은 같지만 실제 값은 다를 수 있다. $\sin 1^\circ$, $\sin 2^\circ$, $\tan 1^\circ$, $\tan 2^\circ$의 크기를 비교하여 작은 값부터 순서대로 쓰고, 그 이유를 서술하시오. [4점]

| 각도 | 사인(sin) | 코사인(cos) | 탄젠트(tan) |
|---|---|---|---|
| 0° | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 1° | 0.0175 | 0.9998 | 0.0175 |
| 2° | 0.0349 | 0.9994 | 0.0349 |

[10점]




## 19 넓이의 비 = 밑변의 비

**[서술형 4]** $\angle ACB=90^\circ$인 삼각형 ABC에서 $\angle ACD=30^\circ$, $\angle ECB=45^\circ$, $\angle FCB=30^\circ$를 만족하는 점 D, E, F가 $\overline{AB}$ 위에 있다. $\overline{AC}=1$, $\overline{BC}=a$일 때, 다음 물음에 답하시오. (단, $a>0$)

(1) $\triangle ACE$의 넓이와 $\triangle BCE$의 넓이를 이용하여 $\overline{AE}:\overline{EB}$를 $a$에 대해 나타내시오. ($\triangle ACE$의 넓이와 $\triangle BCE$의 넓이를 이용하지 않아도 풀이에 오류가 없으면 정답으로 인정함) [2점]

(2) $\triangle ACD$의 넓이와 $\triangle BCD$의 넓이를 이용하여 $\overline{AD}:\overline{DB}$를 $a$에 대해 나타내시오. [3점]

(3) $\triangle ACF$의 넓이와 $\triangle BCF$의 넓이를 이용하여 $\overline{AF}:\overline{FB}$를 $a$에 대해 나타내시오. [3점]

(4) $\overline{DE}:\overline{EF}=(a+\sqrt{3}):f(a)$일 때, $f(2\sqrt{3})$의 값을 구하시오. [2점]

[10점]